协议版本	修　订　说　明	软件版本	修订人	日期
V1.5	增加热敏折算温度和温度差		王路行	2023.08.17
V1.6	增加负载地址		陆鑫	2023.11.06
V1.7	增加直流地启测试结果		陆鑫	2024.01.26
V1.8	增加电阻 17-32 结果		陆鑫	2024.02.01
V1.9	1. 增加压降测试结果 2. 增加有刷电压测试结果		刘声宇	2024.03.07

一、 通信方式

网口 Modbus TCP 协议，串口 ModbusRTU 协议。AIP 测试仪为服务器。

注意，工控机软件目前仅支持网口 Modbus TCP 协议，且仅支持 2000H 及大于 8000H 地址的读取或写入。

二、 帧格式

※本协议只支持【03H】和【10H】命令※

1. 保持寄存器读取【03H】(TCP)

上位机发送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加 1 以区别不同的通信数据。亦可默认为 00 00 不做区分。
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	03H，表示读保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	

10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	要读取的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	与上位机发送的报文一致
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。3+寄存器数量 N×2。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	03H，表示读保持寄存器。
9	数据字节数	寄存器数量 N×2。
10	第一个寄存器数据（高）	
11	第一个寄存器数据（低）	
……	……	
8+N×2	第 N 个寄存器数据（高）	
9+N×2	第 N 个寄存器数据（低）	

2. 保持寄存器写入【10H】(TCP)

上位机发送的帧格式:

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加 1 以区别不同的通信数据。亦可默认为 00 00 不做区分。
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。7+寄存器数量 N×2。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	要写入的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	
13	数据字节数	寄存器数量 N×2。
14	第一个寄存器数据 (高)	
15	第一个寄存器数据 (低)	
……	……	
12+N×2	第 N 个寄存器数据(高)	

13+N×2	第 N 个寄存器数据(低)	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	与上位机发送的报文一致
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	已写入的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	

3. 保持寄存器读取【03H】(RTU)

上位机发送的帧格式:

No	区域名	备注
1	设备地址	01H
2	功能码	03H，表示读保持寄存器。
3	寄存器起始地址（高）	
4	寄存器起始地址（低）	
5	寄存器数（高）	要读取的寄存器数量 N。
6	寄存器数（低）	
7	CRC 校验	
8	CRC 校验	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式:

No	区域名	备注
1	设备地址	01H
2	功能码	03H，表示读保持寄存器。
3	数据字节数	寄存器数量 N×2。
4	第一个寄存器数据（高）	
5	第一个寄存器数据（低）	
……	……	
4+N×2	第 N 个寄存器数据（高）	
5+N×2	第 N 个寄存器数据（低）	

	CRC 校验	
	CRC 校验	

4. 保持寄存器写入【10H】(RTU)

上位机发送的帧格式：

No	区域名	备注
1	设备地址	01H
2	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
3	寄存器起始地址（高）	
4	寄存器起始地址（低）	
5	寄存器数（高）	要写入的寄存器数量 N。
6	寄存器数（低）	
7	数据字节数	寄存器数量 N×2。
8	第一个寄存器数据（高）	
9	第一个寄存器数据（低）	
……	……	
8+N×2	第 N 个寄存器数据(高)	
9+N×2	第 N 个寄存器数据(低)	
	CRC 校验	
	CRC 校验	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

No	区域名	备注
1	设备地址	01H
2	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
3	寄存器起始地址（高）	
4	寄存器起始地址（低）	
5	寄存器数（高）	已写入的寄存器数量 N。
6	寄存器数（低）	
7	CRC 校验	
8	CRC 校验	

三、 仪表寄存器地址

1. 仪表信息(1000H-1FFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
评审编号	ASCII	0x1000	8	R	
仪表编号	ASCII	0x1008	8	R	
系统时间	Int64	0x1010	4	R	UNIX 时间戳

2. 型号信息(2000H-2FFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
当前型号	ASCII	0x2000	16	R/W	
添加型号	ASCII	0x2010	16	W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
删除型号	ASCII	0x2020	16	W	
测试项目	Int	0x2030	8	R/W	
电机类型	ASCII	0x2038	8	R/W	
补偿温度	浮点数	0x2040	2	R/W	
写入配置	Int	0x2FFF	1	W	

3. 电阻配置(3000H-32FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
参考温度	浮点数	0x3000	2	R/W	
电阻不平衡度上限	浮点数	0x3004	2	R/W	设置范围(0-100)
电阻不平衡度模式	Int	0x3006	1	R/W	1-4
电阻 1 设置					
点 1	Int	0x3020	1	R/W	
点 2	Int	0x3022	1	R/W	
下限	浮点数	0x3024	2	R/W	
上限	浮点数	0x3026	2	R/W	
单位	Int	0x3028	1	R/W	0-mΩ 1-Ω 2-KΩ 3-MΩ
材料	Int	0x3029	1	R/W	0-铜 1-铝 2-铜铝 3-PT

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
左补偿	浮点数	0x302A	2	R/W	
右补偿	浮点数	0x302C	2	R/W	
测试时间	浮点数	0x302E	2	R/W	
测试有效	Int	0x3031	1	R/W	0-无效 1-有效
电阻 2 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x0020 电阻 3 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x0040 电阻 4 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x0080 电阻 5 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x00A0 电阻 6 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x00C0 电阻 7 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x00E0 电阻 8 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x0100					
清空配置缓存	Int	0x32FE	1	W	
写入配置	Int	0x32FF	1	W	

4. 绝缘配置(3500H-36FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
绝缘 1 设置					
高端	uInt64	0x3520	2	R/W	
低端	uInt64	0x3522	2	R/W	
电压	浮点数	0x3524	2	R/W	
电阻下限	浮点数	0x3526	2	R/W	
电阻上限	浮点数	0x3528	2	R/W	
时间	浮点数	0x352A	2	R/W	
测试有效	Int	0x352C	1	R/W	
绝缘 2 的配置为绝缘 1 的寄存器地址+0x0020					

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
绝缘 3 的配置为绝缘 1 的寄存器地址+0x0040 绝缘 4 的配置为绝缘 1 的寄存器地址+0x0080					
清空配置缓存	Int	0x36FE	1	W	
写入配置	Int	0x36FF	1	W	

5. 耐压配置(3700H-38FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
测试频率	Int	0x3700	1	R/W	0-50Hz 1-60Hz
耐压 1 设置					
高端	uInt64	0x3720	2	R/W	
低端	uInt64	0x3722	2	R/W	
电压	浮点数	0x3724	2	R/W	
电流下限	浮点数	0x3726	2	R/W	
电流上限	浮点数	0x3728	2	R/W	
电弧 ARC 等级	Int	0x372A	1	R/W	
时间	浮点数	0x372B	2	R/W	
电流补偿	浮点数	0x372D	2	R/W	
测试有效	Int	0x372F	1	R/W	0-无效 1-有效
耐压 2 的配置为耐压 1 的寄存器地址+0x0020 耐压 3 的配置为耐压 1 的寄存器地址+0x0040 耐压 4 的配置为耐压 1 的寄存器地址+0x0080					
清空配置缓存	Int	0x38FE	1	W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
写入配置	Int	0x38FF	1	W	

6. 匝间配置(3B00H-3CFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
测试模式	Int	0x3B00	1	R/W	0- 管理模式 1- 比较模式 综合模式
Y-Model	Int	0x3B01	1	R/W	
匝间 1 设置					
高端	Int	0x3B20	2	R/W	
低端	Int	0x3B22	2	R/W	
电压	浮点数	0x3B24	2	R/W	
冲击次数	Int	0x3B26	1	R/W	
面积上限	浮点数	0x3B27	2	R/W	
差积上限	浮点数	0x3B29	2	R/W	
电晕上限	浮点数	0x3B2B	2	R/W	
相位上限	浮点数	0x3B2D	2	R/W	
测试有效	Int	0x3B2F	1	R/W	0-无效 1-有效
匝间 2 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x0020 匝间 3 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x0040 匝间 4 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x0080 匝间 5 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x00A0 匝间 6 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x00C0 匝间 7 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x00E0 匝间 8 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x0100					
清空配置	Int	0x3CFE	1	W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
缓存					
写入配置	Int	0x3CFF	1	W	

7. 电参配置(3D00H-3EFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
输入电压	浮点数	0x3D00	2	R/W	
测试电压	浮点数	0x3D02	2	R/W	
测试频率	浮点数	0x3D04	2	R/W	
通道设置	Int	0x3D06	1	R/W	
刹车时间	浮点数	0x3D07	2	R/W	
磁极对数	Int	0x3D09	1	R/W	
PG 测试电压	浮点数	0x3D0A	2	R/W	
PG 上拉电阻	Int	0x3D0C	1	R/W	0 为无效，其他为有效
PG 级数	Int	0x3D0D	1	R/W	
PG 测试	Int	0x3D0E	1	R/W	0 为无效，其他为有效
电参 1 设置					
转向设定	Int	0x3D20	1	R/W	0 为反转, 1 为正转
档位设置	Int	0x3D21	1	R/W	0 为不测试，1 为 123，2 为 124,3 为 125,4 为 126,5 为 127,6 为 128
电流下限	浮点数	0x3D22	2	R/W	
电流上限	浮点数	0x3D24	2	R/W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
功率下限	浮点数	0x3D26	2	R/W	
功率上限	浮点数	0x3D28	2	R/W	
容压下限	浮点数	0x3D2A	2	R/W	
容压上限	浮点数	0x3D2C	2	R/W	
转速下限	浮点数	0x3D2E	2	R/W	
转速上限	浮点数	0x3D30	2	R/W	
振动下限	浮点数	0x3D32	2	R/W	
振动上限	浮点数	0x3D34	2	R/W	
转向判断	Int	0x3D36	1	R/W	0 为不测，1 为反转，2 为正转
测试时间	浮点数	0x3D37	2	R/W	
PG 高电平上限	浮点数	0x3D39	2	R/W	
PG 高电平下限	浮点数	0x3D3B	2	R/W	
PG 低电平上限	浮点数	0x3D3D	2	R/W	
PG 低电平下限	浮点数	0x3D3F	2	R/W	
PG 频率上限	浮点数	0x3D41	2	R/W	
PG 频率下限	浮点数	0x3D43	2	R/W	
PG 占空比上限	浮点数	0x3D45	2	R/W	
PG 占空比下限	浮点数	0x3D47	2	R/W	
PG 电流上限	浮点数	0x3D49	2	R/W	
PG 电流下限	浮点数	0x3D4B	2	R/W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电参 2 的配置为电参 1 的寄存器地址+0x0040 电参 3 的配置为电参 1 的寄存器地址+0x0080 电参 4 的配置为电参 1 的寄存器地址+0x00C0 电参 5 的配置为电参 1 的寄存器地址+0x0100 电参 6 的配置为电参 1 的寄存器地址+0x0140					
清空配置缓存	Int	0x3EFE	1	W	
写入配置	Int	0x3EFF	1	W	

8. 电感配置(3F00H-40FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
平均次数	Int	0x3F00	1	R/W	1-10
测试频率	Int	0x3F01	1	R/W	0-100Hz 1-120Hz 2- 1KHz 3- 10KHz
测试电压	Int	0x3F02	1	R/W	0-0.6V 1-0.3V 2-1.0V
串并联	Int	0x3F03	1	R/W	0-串联 1-并联
快慢测	Int	0x3F04	1	R/W	0-快测 1-慢测
电感不平衡度上限	浮点数	0x3F05	2	R/W	0-100
Q 值不平衡度上限	浮点数	0x3F07	2	R/W	0-100
不平衡度模式	Int	0x3F09	1	R/W	1-4

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电感 1 配置					
点 1	Int	0x3F20	2	R/W	
点 2	Int	0x3F22	2	R/W	
电感下限	浮点数	0x3F24	2	R/W	
电感上限	浮点数	0x3F26	2	R/W	
Q 值下限	浮点数	0x3F28	2	R/W	
Q 值上限	浮点数	0x3F2A	2	R/W	
电感左补偿	浮点数	0x3F2C	2	R/W	
电感右补偿	浮点数	0x3F2E	2	R/W	
电感单位	Int	0x3F30	1	R/W	0-uH 1-mH
测试有效	Int	0x3F31	1	R/W	0-无效 1-有效
电感 2 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x0020 电感 3 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x0040 电感 4 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x0080 电感 5 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x00A0 电感 6 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x00C0 电感 7 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x00E0 电感 8 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x0100					
清空配置缓存	Int	0x40FE	1	W	
写入配置	Int	0x40FF	1	W	

9. 霍尔配置(4500H-46FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
极对数	Int	0x4500	1	R/W	
绑定项目	Int	0x4501	1	R/W	0 空载/1 负载/2 反电势
高电平补偿	浮点数	0x4502	2	R/W	
低电平补偿	浮点数	0x4504	2	R/W	
HALLA 有效	Int	0x4510	1	R/W	0 无效/1 有效
HALLA 低电平上限	浮点数	0x4511	2	R/W	
HALLA 低电平下限	浮点数	0x4513	2	R/W	
HALLA 高电平上限	浮点数	0x4515	2	R/W	
HALLA 高电平下限	浮点数	0x4517	2	R/W	
HALLA 频率上限	浮点数	0x4519	2	R/W	
HALLA 频率下限	浮点数	0x451B	2	R/W	
HALLA 占空比上限	浮点数	0x451D	2	R/W	
HALLA 占空比下限	浮点数	0x451F	2	R/W	
HALLB 有效	Int	0x4530	1	R/W	0 无效/1 有效
HALLB 低电平上限	浮点数	0x4531	2	R/W	
HALLB 低电平下限	浮点数	0x4533	2	R/W	
HALLB 高电平上限	浮点数	0x4535	2	R/W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
HALLB 高电平下限	浮点数	0x4537	2	R/W	
HALLB 频率上限	浮点数	0x4539	2	R/W	
HALLB 频率下限	浮点数	0x453B	2	R/W	
HALLB 占空比上限	浮点数	0x453D	2	R/W	
HALLB 占空比下限	浮点数	0x453F	2	R/W	
HALLC 有效	Int	0x4550	1	R/W	0 无效/1 有效
HALLC 低电平上限	浮点数	0x4551	2	R/W	
HALLC 低电平下限	浮点数	0x4553	2	R/W	
HALLC 高电平上限	浮点数	0x4555	2	R/W	
HALLC 高电平下限	浮点数	0x4557	2	R/W	
HALLC 频率上限	浮点数	0x4559	2	R/W	
HALLC 频率下限	浮点数	0x455B	2	R/W	
HALLC 占空比上限	浮点数	0x455D	2	R/W	
HALLC 占空比下限	浮点数	0x455F	2	R/W	
清空配置缓存	Int	0x46FE	1	W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
写入配置	Int	0x46FF	1	W	

10. 反电势(BEMF)配置(4B00H-4CFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
转向	Int	0x4B00	1	R/W	0/1
转速	浮点数	0x4B01	2	R/W	
Vcc 有效	Int	0x4B03	1	R/W	0 无效/1 有效
Vcc 电压	浮点数	0x4B04	2	R/W	
测试时间	浮点数	0x4B06	2	R/W	
采样频率	浮点数	0x4B08	2	R/W	
采样长度	浮点数	0x4B0A	2	R/W	
相序	Int	0x4B0C	1	R/W	0 不测 /1UVW/2UWV
磁极对数	Int	0x4B0D	1	R/W	
温度折算	Int	0x4B0E	1	R/W	0 不折算/1 折算
档位	Int	0x4B0F	1	R/W	0 大档/1 小档
连接	Int	0x4B10	1	R/W	0 三角/1 星型
电压有效值上限	浮点数	0x4B11	2	R/W	
电压有效值下限	浮点数	0x4B13	2	R/W	
电压有效值补偿	浮点数	0x4B15	2	R/W	
峰/峰峰值上限	浮点数	0x4B17	2	R/W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
峰/峰峰值下限	浮点数	0x4B19	2	R/W	
峰/峰峰值补偿	浮点数	0x4B1B	2	R/W	
相位角上限	浮点数	0x4B1D	2	R/W	
相位角下限	浮点数	0x4B1F	2	R/W	
相位角补偿	浮点数	0x4B21	2	R/W	
反电势常数上限	浮点数	0x4B23	2	R/W	
反电势常数下限	浮点数	0x4B25	2	R/W	
反电势常数补偿	浮点数	0x4B27	2	R/W	
与霍尔相位差上限	浮点数	0x4B29	2	R/W	
与霍尔相位差下限	浮点数	0x4B2B	2	R/W	
与霍尔相位差补偿	浮点数	0x4B2D	2	R/W	
不平衡度上限	浮点数	0x4B2F	2	R/W	范围：0-100
标准温度	浮点数	0x4B31	2	R/W	范围 0.0-50.0
清空配置缓存	Int	0x4CFE	1	W	
写入配置	Int	0x4CFF	1	W	

11. 热敏电阻配置(5800H-59FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
端子 1	Int	0x5820	2	R/W	
端子 2	Int	0x5822	2	R/W	
阻值下限	浮点数	0x5824	2	R/W	
阻值上限	浮点数	0x5826	2	R/W	
单位	Int	0x5828	1	R/W	0-Ω 1-kΩ 2-MΩ

12. 测试控制(8000H-8FFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
启动	0000	0x8000	1	W	1- 左工位 2- 右工位
停止/复位	0000	0x8001	1	W	测试时发送为停止 停止时发送为复位
状态	Int16	0x8002	1	R	0- 空闲状态 1- 测试状态 2- 完成状态 3- 设置状态 4- 报警状态 5- 扫码成功 6- 扫码失败
设置条码	ASCII	0x8003	64	W	
心跳信号	Int16	0x8100	1	R	0/1
启动扫码	Int16	0x8101	1	W	1-左工位 2-右工位

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
启动举例（双工位启动左工位或单工位启动）： 发送：00 00 00 00 00 09 01 10 80 00 00 01 02 00 01 返回：00 00 00 00 00 06 01 10 80 00 00 01 停止举例： 发送：00 00 00 00 00 09 01 10 80 01 00 01 02 00 01 返回：00 00 00 00 00 06 01 10 80 01 00 01 设置条码举例（写入条码“123”）： 发送：00 00 00 00 00 87 01 10 80 03 00 40 80 31 32 33 00 00 00 00

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
读结束时间举例（结束时间 xx 年 xx 月 xx 日 xx 时 xx 分 xx 秒，时间戳 xxxxx）： 发送：00 00 00 00 00 06 01 03 90 00 00 04 返回：00 00 00 00 00 0B 01 03 0C xx xx xx xx xx xx xx xx 读温度举例（温度 27.8℃）： 发送：00 00 00 00 00 06 01 03 90 08 00 02 返回：00 00 00 00 00 07 01 03 04 41 DE 66 66					

14. 电阻测试结果(9100H-91FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电阻 1 判定	ASCII	0x9100	1	R	
电阻 1 结果	浮点数	0x9101	2	R	单位Ω
电阻不平衡度 1 判定	ASCII	0x9103	1	R	
电阻不平衡度 1	浮点数	0x9104	2	R	单位%
电阻不平衡度 1	浮点数	0x9106	2	R	单位%
电阻不平衡度 1	浮点数	0x9108	2	R	单位%
电阻不平衡度 2 判定	ASCII	0x9113	1	R	
电阻不平衡度 2	浮点数	0x9114	2	R	单位%
电阻不平衡度 2	浮点数	0x9116	2	R	单位%
电阻不平衡度 2	浮点数	0x9118	2	R	单位%

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电阻 2 结果为电阻 1 地址+0x10 电阻 3 结果为电阻 1 地址+0x20 电阻 4 结果为电阻 1 地址+0x30 电阻 5 结果为电阻 1 地址+0x40 电阻 6 结果为电阻 1 地址+0x50 电阻 7 结果为电阻 1 地址+0x60 电阻 8 结果为电阻 1 地址+0x70					
读电阻结果举例（电阻 1 判定“OK”；电阻 1 结果 0.01857；电阻不平衡度 1 判定“OK”；电阻不平衡度 1 结果 0.162）： 发送：00 00 00 00 00 06 01 03 91 00 00 06 返回：00 00 00 00 00 0F 01 03 0C 4F 4B 3C 98 20 1D 4F 4B 3E 25 E3 54					

15. 电阻 17-32 测试结果(C200H-C2FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电阻 17 判定	ASCII	0xC200	1	R	
电阻 17 结果	浮点数	0xC201	2	R	单位Ω

16. 反嵌测试结果(9200H-92FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
反嵌 1 判定	ASCII	0x9200	1	R	OK/NG
反嵌 1 面积结果	浮点数	0x9201	2	R	0-100
反嵌磁旋判定	Int	0x9205	1	R	OK/NG

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
反嵌磁旋	Int	0x9206	1	R	0-不转 1-正传 2-反转
反嵌 2 结果为绝缘 1 地址+0x10 反嵌 3 结果为绝缘 1 地址+0x20 反嵌 4 结果为绝缘 1 地址+0x30 反嵌 5 结果为绝缘 1 地址+0x40 反嵌 6 结果为绝缘 1 地址+0x50 反嵌 7 结果为绝缘 1 地址+0x60 反嵌 8 结果为绝缘 1 地址+0x70					

17. 绝缘测试结果(9300H-93FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
绝缘电阻 1 判定	ASCII	0x9300	1	R	
绝缘电阻 1 结果	浮点数	0x9301	2	R	单位 MΩ
绝缘电阻 1 电压	浮点数	0x9303	2		单位 V
绝缘 2 结果为绝缘 1 地址+0x10 绝缘 3 结果为绝缘 1 地址+0x20 绝缘 4 结果为绝缘 1 地址+0x30					

18. 交耐测试结果(9400H-94FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
交耐 1 判定	ASCII	0x9400	1	R	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
交耐 1 电流	浮点数	0x9401	2	R	单位 mA
交耐 1 电压	浮点数	0x9403	2	R	单位 V
交耐 2 结果为交耐 1 地址+0x10 交耐 3 结果为交耐 1 地址+0x20 交耐 4 结果为交耐 1 地址+0x30					

19. 直耐测试结果(9500H-95FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
直耐 1 判定	ASCII	0x9500	1	R	
直耐 1 电流	浮点数	0x9501	2	R	
直耐 1 电压	浮点数	0x9503	2	R	单位 V
直耐 2 结果为直耐 1 地址+0x10 直耐 3 结果为直耐 1 地址+0x20 直耐 4 结果为直耐 1 地址+0x30					

20. 匝间测试结果(9600H-96FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
匝间 1 判定	ASCII	0x9600	1	R	
面积 1 结果	浮点数	0x9601	2	R	
差积 1 结果	浮点数	0x9603	2	R	
电晕 1 结果	浮点数	0x9605	2	R	

相位 1 结果	浮点数	0x9607	2	R	
匝间 2 结果为匝间 1 地址+0x10 匝间 3 结果为匝间 1 地址+0x20 匝间 4 结果为匝间 1 地址+0x30 匝间 5 结果为匝间 1 地址+0x40 匝间 6 结果为匝间 1 地址+0x50 匝间 7 结果为匝间 1 地址+0x60 匝间 8 结果为匝间 1 地址+0x70					

21. 电参测试结果(9700H-97FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电参 1 判定	ASCII	0x9700	1	R	
电参 1 电流结果	浮点数	0x9701	2	R	
电参 1 容压结果	浮点数	0x9703	2	R	
电参 1 功率结果	浮点数	0x9705	2	R	
电参 1 转向转速判定	ASCII	0x9707	1	R	
电参 1 转向结果	浮点数	0x9708	2	R	
电参 1 转速结果	浮点数	0x970A	2	R	
电参 2 结果为电参 1 地址+0x10 电参 3 结果为电参 1 地址+0x20 电参 4 结果为电参 1 地址+0x30 电参 5 结果为电参 1 地址+0x40 电参 6 结果为电参 1 地址+0x50					

22. 电感测试结果(9800H-98FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电感 1 判定	ASCII	0x9800	1	R	
电感 1 结果	浮点数	0x9801	2	R	单位 uH
电感 1Q 值	浮点数	0x9804	2	R	
电感不平衡度	浮点数	0x9806	2	R	
电感不平衡度判定	ASCII	0x9808	1	R	
电感 Q 值不平衡度	浮点数	0x9809	2	R	
电感 Q 值不平衡度判定	ASCII	0x980B	1	R	
电感 2 结果为电感 1 地址+0x10 电感 3 结果为电感 1 地址+0x20 电感 4 结果为电感 1 地址+0x30 电感 5 结果为电感 1 地址+0x40 电感 6 结果为电感 1 地址+0x50 电感 7 结果为电感 1 地址+0x60 电感 8 结果为电感 1 地址+0x70					

23. 霍尔测试结果(9B00H-9BFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
霍尔 A 高电平判定	ASCII	0x9B00	1	R	NG/OK
霍尔 A 高电平结果	浮点数	0x9B01	2	R	单位 V

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
霍尔 A 低电平判定	ASCII	0x9B03	1	R	NG/OK
霍尔 A 低电平结果	浮点数	0x9B04	2	R	单位 V
霍尔 A 频率判定	ASCII	0x9B06	1	R	NG/OK
霍尔 A 频率结果	浮点数	0x9B07	2	R	单位 Hz
霍尔 A 占空比判定	ASCII	0x9B09	1	R	NG/OK
霍尔 A 占空比结果	浮点数	0x9B0A	2	R	单位%
霍尔 B 结果为霍尔 A 地址+0x20 霍尔 C 结果为霍尔 A 地址+0x40					

24. 空载测试结果(9D00H-9DFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
空载电压判定	ASCII	0x9D00	1	R	NG/OK
空载电压	浮点数	0x9D01	2	R	单位 V
空载电流判定	ASCII	0x9D03	1	R	NG/OK
空载电流	浮点数	0x9D04	2	R	单位 mA
空载功率判定	ASCII	0x9D06	1	R	NG/OK
空载功率	浮点数	0x9D07	2	R	单位 W
Icc 判定	ASCII	0x9D09	1		NG/OK

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
Icc 结果	浮点数	0x9D0A	2		单位 mA
Isp 判定	ASCII	0x9D0C	1		NG/OK
Isp 结果	浮点数	0x9D0D	2		单位 mA
转速判定	ASCII	0x9D0F	1		NG/OK
转速结果	浮点数	0x9D10	2		单位 rpm
转向判定	ASCII	0x9D12	1		NG/OK
转向结果	Int	0x9D13	1		0- 不转 1- 顺时针 2- 逆时针

25. 反电势(BEMF)测试结果(9E00H-9EFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
有效值判定	ASCII	0x9E00	1	R	NG/OK
电压有效值 U	浮点数	0x9E01	2	R	
电压有效值 V	浮点数	0x9E03	2	R	
电压有效值 W	浮点数	0x9E05	2	R	
峰峰值判定	ASCII	0x9E07	1	R	NG/OK
电压峰峰值 U	浮点数	0x9E08	2	R	
电压峰峰值 V	浮点数	0x9E0A	2	R	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电压峰峰值 W	浮点数	0x9E0C	2	R	
相位角判定	ASCII	0x9E0E	1	R	NG/OK
相位角	浮点数	0x9E0F	2	R	
相位角	浮点数	0x9E11	2	R	
相位角	浮点数	0x9E13	2	R	
反电势常数判定	ASCII	0x9E15	1	R	NG/OK
反电势常数 U	浮点数	0x9E16	2	R	
反电势常数 V	浮点数	0x9E18	2	R	
反电势常数 W	浮点数	0x9E1A	2	R	
相位差判定	ASCII	0x9E1C	1	R	NG/OK
相位差	浮点数	0x9E1D	2	R	
相位差	浮点数	0x9E1F	2	R	
相位差	浮点数	0x9E21	2	R	
相序判定	ASCII	0x9E23	1	R	NG/OK
相序	浮点数	0x9E24	1	R	0- 无 1- UVW 2- UWV
电压有效值不平衡度	浮点数	0x9E25	2	R	
Ke 值判定	ASCII	0x9E28	1	R	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
Ke 值结果	浮点数	0x9E29	2	R	
频率判定	ASCII	0x9E2B	1	R	
U 相频率结果	浮点数	0x9E2C	2	R	
V 相频率结果	浮点数	0x9E2E	2	R	
W 相频率结果	浮点数	0x9E30	2	R	
占空比判定	ASCII	0x9E32	1	R	
U 相占空比结果	浮点数	0x9E33	2	R	
V 相占空比结果	浮点数	0x9E35	2	R	
W 相占空比结果	浮点数	0x9E37	2	R	

26. 直流有刷测试结果(0xA000-0xA0FF)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
1 档电流判定	ASCII	0xA000	1	R	NG/OK
1 档电流	浮点数	0xA001	2	R	
1 档电流单位	Int	0xA003	1	R	0-mA 1- A
1 档功率判定	ASCII	0xA004	1	R	NG/OK
1 档功率	浮点数	0xA005	2	R	单位 W

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
1 档转速判定	ASCII	0xA007	1	R	NG/OK
1 档转速	浮点数	0xA008	2	R	单位 rpm
1 档转向判定	ASCII	0xA00A	1	R	NG/OK
1 档转向	Int	0xA00B	1	R	0-不转 1-顺时针 2-逆时针
1 档振动判定	ASCII	0xA00C	1	R	NG/OK
1 档振动	浮点数	0xA00D	2	R	单位 mm/s
1 档电压	浮点数	0xA00F	2	R	单位 V
2 档结果为 1 档地址+0x20 3 档结果为 1 档地址+0x40 4 档结果为 1 档地址+0x60 5 档结果为 1 档地址+0x80 6 档结果为 1 档地址+0xA0 7 档结果为 1 档地址+0xC0 8 档结果为 1 档地址+0xE0					

27. 压降测试结果

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
压降 1 判定	ASCII	0xA200	1	R	OK/NG
压降 1 结果	浮点数	0xA201	2	R	单位 mV
压降 2 结果为压降 1 地址+0x10 压降 3 结果为压降 1 地址+0x20 压降 4 结果为压降 1 地址+0x30 压降 5 结果为压降 1 地址+0x40 压降 6 结果为压降 1 地址+0x50 压降 7 结果为压降 1 地址+0x60 压降 8 结果为压降 1 地址+0x70					

28. 热敏电阻测试结果

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
热敏 1 判定	ASCII	0xA300	1	R	
热敏 1 电阻结果	浮点数	0xA301	2	R	单位Ω
热敏 1 折算温度结果	浮点数	0xA303	2	R	单位℃
热敏 1 温度差结果	浮点数	0xA305	2	R	单位℃
热敏电阻 2 结果为热敏 1 地址+0x10 热敏电阻 3 结果为热敏 1 地址+0x20 热敏电阻 4 结果为热敏 1 地址+0x30 热敏电阻 5 结果为热敏 1 地址+0x40 热敏电阻 6 结果为热敏 1 地址+0x50 热敏电阻 7 结果为热敏 1 地址+0x60 热敏电阻 8 结果为热敏 1 地址+0x70					

29. 反电势(BEMF)波形读取

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
U 相波形		0xB000	200	R	每 8 位代表一个波形的点，200 个寄存器共 400 个点
V 相波形		0xB0C8	200	R	同上
W 相波形		0xB190	200	R	同上

30. 霍尔波形读取

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
HALL-A 波形		0xB258	200	R	每 8 位代表一个波形的点，200 个寄存器共 400 个点
HALL-C 波形		0xB320	200	R	同上
HALL-C 波形		0xB3E8	200	R	同上

31. 负载测试结果(9C00H-9CFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
负载电压判定	ASCII	0x9C00	1	R	NG/OK
负载电压	浮点数	0x9C01	2	R	单位 V
负载电流判定	ASCII	0x9C03	1	R	NG/OK
负载电流	浮点数	0x9C04	2	R	单位 mA
负载功率判定	ASCII	0x9C06	1	R	NG/OK
负载功率	浮点数	0x9C07	2	R	单位 W
Icc 判定	ASCII	0x9C09	1		NG/OK
Icc 结果	浮点数	0x9C0A	2		单位 mA
Isp 判定	ASCII	0x9C0C	1		NG/OK
Isp 结果	浮点数	0x9C0D	2		单位 mA
转速判定	ASCII	0x9C0F	1		NG/OK
转速结果	浮点数	0x9C10	2		单位 rpm
转向判定	ASCII	0x9C12	1		NG/OK

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
转向结果	Int	0x9C13	1		3- 不转 4- 顺时针 5- 逆时针

32. 直流低启测试结果(C000H-C100H)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
低启电压判定	ASCII	0xC000	1	R	NG/OK
低启电压	浮点数	0xC001	2	R	单位 V
低启电流判定	ASCII	0xC003	1	R	NG/OK
低启电流	浮点数	0xC004	2	R	单位 mA
低启功率定	ASCII	0xC006	1	R	NG/OK
低启功率	浮点数	0xC007	2	R	单位 W
Icc 判定	ASCII	0xC009	1		NG/OK
Icc 结果	浮点数	0xC00A	2		单位 mA
Isp 判定	ASCII	0xC00C	1		NG/OK
Isp 结果	浮点数	0xC00D	2		单位 mA
转速判定	ASCII	0xC00F	1		NG/OK
转速结果	浮点数	0xC010	2		单位 rpm
转向判定	ASCII	0xC012	1		NG/OK
转向结果	Int	0xC013	1		6- 不转 7- 顺时针 8- 逆时针